

Corrigé 1 — hiérarchie des couleurs dans le verre

- a) $v = c/n$: plus n est grand, plus v est petite. Comme $n_{\text{bleu}} > n_{\text{vert}} > n_{\text{rouge}}$:

$$v_{\text{bleu}} < v_{\text{vert}} < v_{\text{rouge}}.$$

- b) La couleur la plus déviée est celle de plus grand indice : le **bleu** (il se rapproche le plus de la normale, $\hat{r}_{\text{bleu}}$ le plus petit).

Corrigé 2 — une lumière rouge sur un prisme

- a) **Oui**, elle est déviée : tout rayon qui change de milieu est réfracté (dévié).
b) **Non**, elle n'est pas décomposée : la dispersion sépare des *couleurs différentes*. Une lumière monochromatique ne contient qu'une seule longueur d'onde — il n'y a rien à séparer.

Corrigé 3 — la profondeur apparente d'une pièce

$$h' = \frac{n_2}{n_1} h = \frac{1}{1,33} \times 1,60 \text{ m} \approx 1,20 \text{ m}.$$

La pièce paraît à 1,20 m alors qu'elle est réellement à 1,60 m : elle semble remontée d'environ 40 cm.

Corrigé 4 — remonter à la profondeur réelle

On inverse la relation $h' = \frac{n_2}{n_1} h$:

$$h = \frac{n_1}{n_2} h' = \frac{1,33}{1} \times 0,60 \text{ m} \approx 0,80 \text{ m}.$$

Le poisson est en réalité *plus profond* (0,80 m) qu'il ne paraît : c'est pourquoi il faut viser *sous* le poisson que l'on voit.

Corrigé 5 — la latte brisée

- a) Elle paraît **plus proche** de la surface : les rayons issus de A s'éloignent de la normale en sortant de l'eau, et leurs prolongements se croisent en A' , plus haut que A .
b) Un objet immergé paraît globalement plus **gros** (et plus proche) qu'en réalité : ce n'est qu'une illusion d'optique due à la réfraction.